

Concours d'entrée aux Lycées d'excellence 2017

Epreuve de Mathématiques

Durée : 2 heures Coeff : 3

Exercice 1- (2,5 points)

Chacune des questions suivantes a une seule réponse exacte parmi les trois réponses proposées.
Choisir la réponse exacte en justifiant ta réponse.

Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Barème
1. $5\sqrt{125} - 5\sqrt{45} + \sqrt{5}$ est égal à	$5\sqrt{85}$	0	$11\sqrt{5}$	0,5 pt
2. Les deux droites d'équations : $a: y = \frac{2}{4}x + 1$ et $a': y = \frac{4}{3}x + 2$ sont	Parallèles	Perpendiculaires	Se coupent au point A (1 ; 2)	0,5 pt
3. Si on multiplie le rayon de la base d'un cône de révolution par 2, son volume sera multiplié par	4	2	8	0,5 pt
4. Le système d'équations $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ -x + 3y = 2 \end{cases}$ a pour solution le couple	$(-2 ; 10)$	$(5 ; \frac{2}{3})$	$(4 ; 2)$	0,5 pt
5. Le triangle dont les longueurs sont tels que $AB = 2\sqrt{3}$; $AC = \sqrt{12}$ et $BC = \sqrt{15}$ est	Rectangle en A	Isocèle	Quelconque	0,5 pt

Exercice 2- (2,5 points)

Soit l'expression : $D = (2x - 1)^2 - 4$.

- Développer et réduire D. (1 point)
- Résoudre l'équation : $(2x - 3)(2x + 1) = 0$ (1 point)
- Calculer D pour $x = \frac{1}{2}$ et $x = 0$. (0,5 pt)

Exercice 3- (5 points)

Soit ACE et ABD deux triangles tels que d'une part :

• $AC=9,6$ cm, $AE=12$ cm, $CE=7,2$ cm, $AB=12,8$ cm et $AD=16$ cm

• les points A, C, B alignés ainsi que les points A, E, D alignés.

- Construire la figure en vraie grandeur. (1 point)
- Démontrer que les droites (CE) et (BD) sont parallèles. (1 point)
- Démontrer que le triangle ACE est rectangle en C. (1 point)
- Les droites (AB) et (BD) sont-elles perpendiculaires ? justifie ta réponse. (2 points)

Exercice 4- (4 points)

Dans une classe de 4^{ème} AS, le relevé des notes attribuées après un contrôle en mathématiques est :

04	11	14	06	08	08	18	10	05	05
10	10	12	02	17	05	12	14	04	17
08	13	15	18	14	15	04	09	17	13
15	08	11	14	08	06	15	19	09	13

- Etablis un tableau des effectifs et des effectifs cumulés croissants des notes. (1,5 points)
- Quel est le mode du caractère étudié ? (0,5 pt)
- Quelle est la moyenne des notes dans ce devoir ? (1 point)
- Combien d'élèves ont une note plus petite que la moyenne ? (1 pt)

Exercice 5- (6 points)

On considère la pyramide SABC. Sa base est le triangle ABC tel que : $AB=8$ cm, $AC=6$ cm et $BC=10$ cm.
Sa hauteur est le segment [AS] de longueur 12 cm.

M est le point de [AB] tel que $AM = 4\sqrt{2}$ et N est le point de [AC] tel que $AN = 3\sqrt{2}$.

- Faites une représentation en perspective de cette pyramide (1 point)
- Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. (1 point)
- Démontrer que l'aire du triangle ABC est 24 cm^2 . (1 point)
- Calculer le volume de la pyramide SABC. (1 point)
- Démontrer que le volume de la pyramide SAMN est 48 cm^3 et en déduire le volume de la pyramide MBCN. (2 points).